

Однопараметрическая Λ -космология

Олег Понфиленок*

Аннотация

Стандартная модель Λ CDM задаёт эволюцию Вселенной набором якобы независимых параметров: H_0 , $\Omega_{m,0}$, $\Omega_{\Lambda,0}$, T_0 . Мы показываем, что плоская пылевая Вселенная с космологической постоянной полностью определяется космологической постоянной Λ и безразмерным моментом наблюдения τ_0 . Вводя безразмерное время $\tau = \frac{3}{2}H_\Lambda t$ (где $H_\Lambda = c/R_\Lambda$, $R_\Lambda = \sqrt{3/\Lambda}$), вся эволюция и наблюдаемые в эпоху τ_0 записываются через функцию $\sinh(\tau)$: масштабный фактор, параметр Хаббла, плотности компонентов, температура фона, полный причинный радиус. Вакуумный постулат $\bar{\lambda}_\Lambda = \delta R_{\max} = \xi (R_{\max} \ell_P^2)^{1/3} = \sqrt{R_\Lambda \ell_P} = r_s$ в эпоху равенства плотностей $\tau_{m\Lambda}$ однозначно определяет $\xi = \sqrt[3]{2/I}$, где $I = \Gamma(\frac{1}{6})\Gamma(\frac{1}{3})/(3\sqrt{\pi}) \approx 2,804$. При заданной температуре реликтового фона T_0 (фиксирующей момент наблюдения τ_0) и доле барионов $\Omega_{b,0}/\Omega_{m,0}$ модель воспроизводит: $H_0 \approx 67$ км/с/Мпк, долю материи $\Omega_{m,0} \approx 0,31$ и фотон-барионное отношение $N_\gamma/N_b \approx 1,6 \times 10^9$. Кроме того, она даёт голографическую переформулировку проблемы космологической постоянной, выражая наблюдаемую ρ_Λ через инфракрасно-ультрафиолетовый масштаб $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$ вместо планковского, чем устраняет наивное расхождение в 10^{120} раз. Вселенная оказывается столь же простой, как невращающаяся незаряженная чёрная дыра.

Ключевые слова: космологическая постоянная; флуктуации вакуума; неопределённость Каройхази; голографический принцип; фотон-барионное отношение

1 Введение: избыточность параметров Λ CDM

Стандартная модель Λ CDM [1] описывает современное состояние Вселенной набором наблюдательных параметров в текущую эпоху: параметр Хаббла H_0 , доли плотности $\Omega_{m,0}$, $\Omega_{\Lambda,0}$, температура микроволнового фона T_0 . Эти величины подаются как начальные условия — то, что нужно измерить, чтобы зафиксировать конкретную вселенную из семейства возможных решений уравнений Фридмана.

В данной работе мы покажем, что эти параметры избыточны: плоская Λ CDM-вселенная полностью описывается космологической постоянной Λ и безразмерным моментом времени τ_0 , в котором мы наблюдаем.

2 Обозначения и фундаментальные масштабы

Введём ключевые обозначения, определяемые единственным параметром Λ и фундаментальными константами ($c, \hbar, G, k_B$):

* Независимый исследователь; ponfil@gmail.com

- t — космологическое время (возраст Вселенной);
- $R_\Lambda = \sqrt{3/\Lambda}$ — радиус де Ситтера;
- $H_\Lambda = c/R_\Lambda$ — асимптотическая постоянная Хаббла;
- $\rho_\Lambda = \Lambda c^2/(8\pi G)$ — плотность тёмной энергии;
- $T_{\text{dS}} = \hbar H_\Lambda/(2\pi k_B)$ — температура горизонта де Ситтера;
- $\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ — планковская длина;
- $m_P = \sqrt{\hbar c/G}$ — планковская масса.

Безразмерное время:

$$\tau = \frac{3}{2} H_\Lambda t = \frac{3 c t}{2 R_\Lambda}. \quad (1)$$

3 Эволюция через $\sinh(\tau)$

Для плоской вселенной, заполненной пылью и космологической постоянной, точное решение уравнения Фридмана в безразмерном времени $\tau = \frac{3}{2} H_\Lambda t$ есть [2] (см. там же § 5.4.2, ур. (5.101)). Поскольку после рекомбинации $T \propto a^{-1}$, отсюда вся динамика Вселенной выражается через единственную функцию $\sinh(\tau)$ (коэффициенты A и B будут подставлены в § 9):

$$a(\tau) = A \sinh^{2/3}(\tau), \quad (2)$$

$$H(\tau) = H_\Lambda \cdot \coth(\tau), \quad (3)$$

$$\rho_m(\tau) = \frac{\rho_\Lambda}{\sinh^2(\tau)}, \quad (4)$$

$$T(\tau) = B \sinh^{-2/3}(\tau), \quad (5)$$

$$\Omega_m(\tau) = \text{sech}^2(\tau), \quad (6)$$

$$\Omega_\Lambda(\tau) = \tanh^2(\tau). \quad (7)$$

Уравнения (3)–(7) не содержат свободных параметров: каждая наблюдаемая величина есть функция единственного аргумента τ , определяемого через Λ и космологическое время t .

4 Полный причинный радиус и интеграл I

Определим *полный причинный радиус* Вселенной как сумму горизонта частиц и горизонта событий [3]:

$$R = R_p + R_e = c a \int_0^\infty \frac{dt'}{a(t')}. \quad (8)$$

Физический смысл этой величины — *максимальный причинно доступный масштаб за всё время наблюдения*. Горизонт частиц R_p задаёт то, что сопутствующий наблюдатель

способен увидеть (прошлый световой конус, $\int_0^t dt'/a$), а горизонт событий R_e — то, с чем он может вступить в причинную связь в будущем (будущий световой конус, $\int_t^\infty dt'/a$). Их сумма — это полная сопутствующая область, доступная наблюдателю за всю историю Вселенной, а не мгновенный размер видимой части в фиксированную эпоху. В пылевой Вселенной с Λ оба интеграла сходятся, поэтому R конечен и хорошо определён. Как показано в предыдущем разделе (§ 3, формула (2)), $a(\tau) = A \sinh^{2/3}(\tau)$. Подставляя $dt = (2R_\Lambda/3c) d\tau$,

$$\begin{aligned} R(\tau) &= c a(\tau) \int_0^\infty \frac{dt'}{a(t')} \\ &= c A \sinh^{2/3}(\tau) \int_0^\infty \frac{(2R_\Lambda/3c) d\tau'}{A \sinh^{2/3}(\tau')} \\ &= \frac{2}{3} R_\Lambda \sinh^{2/3}(\tau) \int_0^\infty \frac{d\tau'}{\sinh^{2/3}(\tau')}, \end{aligned} \quad (9)$$

где коэффициент A сократился в числителе и знаменателе интеграла. Отсюда безразмерный интеграл

$$I = \frac{2}{3} \int_0^\infty \frac{d\tau}{\sinh^{2/3}(\tau)}. \quad (10)$$

Замена $z = e^{-\tau}$ ($\tau = -\ln z$, $d\tau = -dz/z$) и тождество $\sinh(-\ln z) = (1 - z^2)/(2z)$ приводят к бета-интегралу:

$$\begin{aligned} I &= \frac{2}{3} \int_0^1 \left[\frac{1 - z^2}{2z} \right]^{-2/3} \frac{dz}{z} = \frac{2^{2/3}}{3} \int_0^1 z^{-1/3} (1 - z^2)^{-2/3} dz \\ &= \frac{2^{2/3}}{6} \int_0^1 u^{-2/3} (1 - u)^{-2/3} du \quad (u = z^2) = \frac{2^{2/3}}{6} B\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \frac{2^{2/3}}{6} \frac{\Gamma(\frac{1}{3})^2}{\Gamma(\frac{2}{3})}. \end{aligned} \quad (11)$$

Формула удвоения $\Gamma(2z) = 2^{2z-1} \Gamma(z) \Gamma(z + \frac{1}{2}) / \sqrt{\pi}$ при $z = \frac{1}{3}$ и соотношение Эйлера $\Gamma(z) \Gamma(1 - z) = \pi / \sin(\pi z)$ при $z = \frac{5}{6}$ дают

$$I = \frac{\Gamma(\frac{1}{6}) \Gamma(\frac{1}{3})}{3\sqrt{\pi}} \approx 2,804. \quad (12)$$

Полный причинный радиус как функция безразмерного времени:

$$R(\tau) = R_\Lambda \cdot I \cdot \sinh^{2/3}(\tau). \quad (13)$$

В современную эпоху ($\Omega_{\Lambda,0}/\Omega_{m,0} = \sinh^2 \tau_0 = 2,17$, $\tau_0 = 1,18$) из формулы (13) при данных Planck 2018 получаем

$$R_0 = 63,7 \text{ Gly} \quad (14)$$

(при $I = 2,804$). С учётом радиационной поправки $I(\Delta) = 2,766$ — $R_0 = 62,9 \text{ Gly}$. Для сравнения, в стандартной плоской Λ CDM полный причинный радиус $R_p + R_e$ (горизонт частиц плюс горизонт событий [3]) при тех же параметрах Planck даёт $R_0^{\text{obs}} = 62,8 \pm 0,6 \text{ Gly}$.

5 Учёт радиационной эпохи: поправка к интегралу I

В предыдущих разделах полный причинный радиус рассчитывался в рамках пылевой модели (вселенная, заполненная только пылью и космологической постоянной), что является хорошим приближением для поздних эпох. Однако на ранних этапах эволюции Вселенной доминировало излучение (релятивистские частицы: фотоны реликтового фона и нейтрино). Учет влияние радиационной эпохи на причинный радиус и интеграл I .

Закон расширения Фридмана с учётом радиации принимает вид:

$$H^2(a) = H_0^2 (\Omega_{r,0} a^{-4} + \Omega_{m,0} a^{-3} + \Omega_{\Lambda,0}), \quad (15)$$

где $\Omega_{r,0}$ — доля излучения в современную эпоху ($a_0 = 1$). Полный причинный радиус в сопутствующих координатах (при $a_0 = 1$) теперь равен:

$$R = \frac{c}{H_0} \int_0^\infty \frac{da}{a^2 \sqrt{\Omega_{r,0} a^{-4} + \Omega_{m,0} a^{-3} + \Omega_{\Lambda,0}}} = \frac{c}{H_0} \int_0^\infty \frac{da}{\sqrt{\Omega_{r,0} + \Omega_{m,0} a + \Omega_{\Lambda,0} a^4}}. \quad (16)$$

Сделаем стандартную замену переменной $x = a (\Omega_{\Lambda,0}/\Omega_{m,0})^{1/3}$. Это даёт:

$$R = R_\Lambda \left(\frac{\Omega_{\Lambda,0}}{\Omega_{m,0}} \right)^{1/3} \cdot I(\Delta), \quad (17)$$

где поправленный интеграл $I(\Delta)$ имеет вид:

$$I(\Delta) = \int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{\Delta + x + x^4}}, \quad (18)$$

а безразмерный параметр Δ , характеризующий влияние радиации, определяется соотношением:

$$\Delta = \frac{\Omega_{r,0}}{\Omega_{m,0}} \left(\frac{\Omega_{\Lambda,0}}{\Omega_{m,0}} \right)^{1/3}. \quad (19)$$

Используя данные Planck 2018 [1] для современной эпохи: $\Omega_{m,0} \approx 0,3153$, $\Omega_{\Lambda,0} \approx 0,6847$, температура реликтового излучения $T_0 \approx 2,7255$ К и эффективное число сортов нейтрино $N_{\text{eff}} \approx 3,046$, получаем плотность излучения $\Omega_{r,0} \approx 9,21 \times 10^{-5}$. Отсюда находим значение безразмерного параметра:

$$\Delta \approx 3,78 \times 10^{-4}. \quad (20)$$

Численное интегрирование даёт значение поправленного интеграла:

$$I(\Delta) \approx 2,7659, \quad (21)$$

что на 1,37% меньше базового значения $I \approx 2,8044$, полученного без учёта радиации.

Таким образом, влияние радиационной эпохи приводит к небольшому сжатию полного причинного горизонта Вселенной на ранних этапах на величину около 1,4%, однако качественная картина однопараметрической космологии и постоянства массы сохраняется.

6 Полная масса пыли

Покажем, что полная масса пылевой материи во Вселенной постоянна и определяется только Λ .

Плотность пылевой материи ρ_m в плоской вселенной с космологической постоянной убывает обратно пропорционально объёму: $\rho_m(\tau) = \rho_\Lambda / \sinh^2(\tau)$. Причинный объём Вселенной определяется через причинный радиус $R(\tau)$ из формулы (13):

$$V(\tau) = \frac{4}{3}\pi R^3(\tau) = \frac{4}{3}\pi R_\Lambda^3 I^3 \sinh^2(\tau). \quad (22)$$

Тогда полная масса пылевой материи $M = \rho_m(\tau) V(\tau)$ равна:

$$M = \frac{\rho_\Lambda}{\sinh^2(\tau)} \cdot \frac{4}{3}\pi R_\Lambda^3 I^3 \sinh^2(\tau). \quad (23)$$

Подставляя $\rho_\Lambda = \frac{3c^2}{8\pi G R_\Lambda^2}$, получаем:

$$M = \frac{c^2 R_\Lambda}{2G} I^3 = M_\Lambda \cdot I^3, \quad (24)$$

где $M_\Lambda = c^2 R_\Lambda / (2G) \approx 1,1 \times 10^{53}$ кг — масса Шварцшильда для радиуса де Ситтера R_Λ , а $I^3 \approx 22,05$ — безразмерная константа. При $R_\Lambda \approx 1,65 \times 10^{26}$ м получаем $M \approx 2,4 \times 10^{54}$ кг.

Все зависящие от времени сомножители, а также доли плотностей Ω_m и Ω_Λ сократились. Таким образом, полная масса пылевой материи Вселенной строго постоянна во времени и однозначно определяется космологической постоянной Λ .

7 Вакуумный постулат и голографическое условие

Введём гипотезу, связывающую максимальный причинный масштаб с характерной длиной волны флуктуаций вакуума.

Приведённая длина волны. При сопоставлении с радиусом Шварцшильда r_s естественно использовать *приведённую* (редуцированную) длину волны $\bar{\lambda} \equiv \lambda / (2\pi)$: условие $2\pi r = \lambda$ записывается как $r = \bar{\lambda}$. Полная длина волны $\lambda = 2\pi \bar{\lambda}$.

Неопределённость Каройхази. Для пространственной области размера R квантовая неопределённость длины (вызванная флуктуациями метрики) в общем виде оценивается как $\delta R \sim (R \cdot \ell_P^2)^{1/3}$. В нашей модели безразмерный коэффициент ξ фиксирует эту оценку точным равенством; для максимального причинного горизонта $R_{\max}$ определим:

$$\delta R_{\max} = \xi \cdot (R_{\max} \cdot \ell_P^2)^{1/3}. \quad (25)$$

Коэффициент ξ определяется голографическим условием (см. ниже); радиус Шварцшильда $r_s = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$ входит в постулат без дополнительного множителя.

Вакуумный постулат. Характерный масштаб квантовых флуктуаций вакуума задаётся приведённой длиной волны $\bar{\lambda}_\Lambda$. Мы постулируем её точное равенство неопределённости Каройхази для $R_{\max}$ и радиусу Шварцшильда:

$$\boxed{\bar{\lambda}_\Lambda = \delta R_{\max} = \xi \cdot (R_{\max} \cdot \ell_P^2)^{1/3} = \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P} = r_s,} \quad (26)$$

Связь масштаба $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$ с инфракрасным размером горизонта восходит к работе Коэна, Каплана и Нельсона [4], а также обсуждалась Падманабханом [5] в виде соотношения плотностей $\rho_\Lambda \approx \sqrt{\rho_{UV} \rho_{IR}}$.

Приведённая длина волны флуктуаций вакуума.

$$\bar{\lambda}_\Lambda = \delta R_{\max} = \xi \cdot (R_{\max} \cdot \ell_P^2)^{1/3} = \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P} = r_s \approx 5,2 \times 10^{-5} \text{ м}. \quad (27)$$

Полная длина волны $\lambda_\Lambda = 2\pi\bar{\lambda}_\Lambda \approx 3,3 \times 10^{-4} \text{ м}$. Приведённая длина $\bar{\lambda}_\Lambda$ близка к масштабу Планка-Эйнштейна $\ell_{PE} = (\hbar G/c^3 \Lambda)^{1/4} \approx 37 \text{ мкм}$ (отношение $\bar{\lambda}_\Lambda/\ell_{PE} \approx 1,4$). В качестве *гипотетической* иллюстрации отметим, что в измерениях аномального квантового шума в джозефсоновских переходах на основе YBCO [6] спад спектральной плотности шума наблюдался при $\nu \approx 0,6\text{--}0,8 \text{ ТГц}$; соответствующая *приведённая* длина волны $\bar{\lambda} = c/(2\pi\nu) \approx 60\text{--}80 \text{ мкм}$ оказывается близкой к $\bar{\lambda}_\Lambda \approx 52 \text{ мкм}$ ($\nu \approx 0,92 \text{ ТГц}$), тогда как $\ell_{PE} \approx 37 \text{ мкм}$ соответствовал бы завышенной частоте $\approx 1,3 \text{ ТГц}$. Подчеркнём, что интерпретация этого спада как проявления флуктуаций вакуума остаётся спорной и не получила независимого подтверждения, поэтому данное совпадение мы рассматриваем лишь как ориентир, а не как наблюдательное доказательство модели.

Голографическое условие. Для вычисления ξ перейдём в особую эпоху $\tau_{m\Lambda}$ равенства плотностей материи и тёмной энергии:

$$\Omega_m(\tau_{m\Lambda}) = \Omega_\Lambda(\tau_{m\Lambda}) \implies \sinh(\tau_{m\Lambda}) = 1, \quad \tau_{m\Lambda} = \ln(1 + \sqrt{2}). \quad (28)$$

В эту эпоху причинный радиус равен

$$R_{m\Lambda} = R_\Lambda \cdot I \cdot \sinh^{2/3}(\tau_{m\Lambda}) = R_\Lambda \cdot I, \quad (29)$$

а температура фона:

$$T_{m\Lambda} = \frac{\hbar c}{2\pi k_B \cdot \xi^3 \cdot I \cdot \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P}}. \quad (30)$$

Наложим требование: температура фона $T_{m\Lambda}$ в эпоху $\tau_{m\Lambda}$ в точности равна температуре Хокинга чёрной дыры с радиусом Шварцшильда $r_s = \bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P}$:

$$T_{m\Lambda, \text{Hawking}} = \frac{\hbar c}{4\pi k_B r_s} = \frac{\hbar c}{4\pi k_B \bar{\lambda}_\Lambda}. \quad (31)$$

Приравнивая $T_{m\Lambda} = T_{m\Lambda, \text{Hawking}}$:

$$\frac{\hbar c}{2\pi k_B \cdot \xi^3 \cdot I \cdot \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P}} = \frac{\hbar c}{4\pi k_B \cdot \sqrt{R_\Lambda \cdot \ell_P}}. \quad (32)$$

Сокращая общие множители, получаем:

$$\xi^3 = \frac{2}{I}. \quad (33)$$

Отсюда единственный безразмерный коэффициент модели определяется аналитически:

$$\xi = \sqrt[3]{\frac{2}{I}} = \sqrt[3]{\frac{6\sqrt{\pi}}{\Gamma(\frac{1}{6})\Gamma(\frac{1}{3})}} \approx 0,894. \quad (34)$$

Идея выражения температуры реликтового фона через геометрическое среднее температур Хокинга и Планка близка к современным подходам Хауга и Татума [7], которые связывают масштабы температур космологического и планковского горизонтов. Однако в нашей работе это отношение выводится из уравнений Фридмана и голографического условия в эпоху равенства плотностей $T_{m\Lambda}$.

8 Численная оценка и эмпирическое подтверждение

Подстановка данных миссии Planck 2018 [1] показывает близкое совпадение температур:

- Planck+lensing+BAO ($\Lambda \approx 1,106 \times 10^{-52} \text{ м}^{-2}$): $T_{\text{Hawking}} \approx 3,532 \text{ К}$, $T_{m\Lambda} \approx 3,553 \text{ К}$ (отклонение **0,59%**).
- Planck-only ($\Lambda \approx 1,089 \times 10^{-52} \text{ м}^{-2}$): $T_{\text{Hawking}} \approx 3,518 \text{ К}$, $T_{m\Lambda} \approx 3,529 \text{ К}$ (отклонение **0,31%**).

Анализ чувствительности к точности Λ . Измеренное значение космологической постоянной Λ имеет относительную экспериментальную погрешность около $\delta\Lambda/\Lambda \approx 1,92\%$ (согласно Planck 2018: $\Lambda = (1,089 \pm 0,021) \times 10^{-52} \text{ м}^{-2}$). При изменении Λ меняется отношение плотностей тёмной энергии и материи в современную эпоху $\Omega_{\Lambda,0}/\Omega_{m,0}$. Поскольку физическая плотность материи измерена очень точно ($\Omega_{m,0}H_0^2 = \text{const}$), условие равенства плотностей пыли и вакуума $\rho_m(z_{m\Lambda}) = \rho_\Lambda$ требует, чтобы $(1+z_{m\Lambda})^3 = \rho_\Lambda/\rho_{m,0} \propto \Lambda$. Таким образом, изменение Λ напрямую сдвигает красное смещение эпохи равенства $z_{m\Lambda} \propto \Lambda^{1/3}$. Соответственно, температура реликтового излучения в эпоху равенства меняется как $T_{m\Lambda} \propto 1+z_{m\Lambda} \propto \Lambda^{1/3}$.

В то же время температура Хокинга масштабируется как $T_{m\Lambda,\text{Hawking}} \propto R_\Lambda^{-1/2} \propto \Lambda^{1/4}$. Из-за того, что обе температуры возрастают с увеличением Λ с близкими степенями, их отношение $\frac{T_{m\Lambda,\text{Hawking}}}{T_{m\Lambda}} \propto \Lambda^{-1/12}$ обладает крайне низкой чувствительностью к вариациям Λ .

Показатель чувствительности (эластичность) отношения температур к изменению Λ равен всего:

$$\frac{d \ln(T_{m\Lambda,\text{Hawking}}/T_{m\Lambda})}{d \ln \Lambda} = -\frac{1}{12} \approx -0,083. \quad (35)$$

Благодаря столь малой чувствительности, при экспериментальной погрешности измерения космологической постоянной $\delta\Lambda/\Lambda \approx 1,92\%$, соответствующая неопределённость в определении температур составляет:

- для температуры Хокинга: $\delta T_{\text{Hawking}}/T_{\text{Hawking}} = \frac{1}{4} \frac{\delta\Lambda}{\Lambda} \approx 0,48\%$ (абсолютная погрешность $\approx 0,017 \text{ К}$);
- для температуры равенства: $\delta T_{m\Lambda}/T_{m\Lambda} = \frac{1}{3} \frac{\delta\Lambda}{\Lambda} \approx 0,64\%$ (абсолютная погрешность $\approx 0,022 \text{ К}$);

- для их отношения: $\delta(T_{\text{Hawking}}/T_{m\Lambda})/(T_{\text{Hawking}}/T_{m\Lambda}) = \frac{1}{12} \frac{\delta\Lambda}{\Lambda} \approx 0,16\%$.

Отметим, что наблюдаемое расхождение между температурами составляет всего **0,31%** (для Planck-only) и **0,59%** (для комбинированных данных Planck+lensing+BAO). Это расхождение (абсолютная разность $\Delta T \approx 0,011\text{--}0,021$ К) существенно меньше, чем экспериментальная погрешность определения самих температур из Λ ($\approx 0,017\text{--}0,022$ К). Тот факт, что реальное расхождение меньше погрешности измерения, а чувствительность отношения температур к вариациям Λ крайне низкая, убедительно доказывает физическую состоятельность, устойчивость и наблюдательную подтверждённую предложенного голографического условия.

Отметим, что в рамках самой предлагаемой однопараметрической космологии отношение температур тождественно равно единице для любой вселенной:

$$\frac{T_{m\Lambda, \text{Hawking}}}{T_{m\Lambda}} = \frac{I \xi^3}{2} \equiv 1. \quad (36)$$

Оно не зависит от значения Λ . Зависимость же $\propto \Lambda^{-1/12}$ возникает лишь при внешней верификации через стандартную многопараметрическую ΛCDM , где космологическая постоянная и плотность материи ($\Omega_{m,0}H_0^2$) рассматриваются как независимые параметры. Малость показателя степени ($-1/12$) гарантирует высокую устойчивость этого равенства к экспериментальным погрешностям.

9 Максимальный причинный радиус и эпоха τ_{max}

Теперь все параметры вычисляются аналитически из космологической постоянной Λ и фундаментальных констант.

Нормировка масштабного фактора и температуры. Зафиксируем абсолютную нормировку условием термического финиша: в предельно далёкую эпоху τ_{max} , когда $T(\tau_{\text{max}}) = T_{\text{dS}} \approx 2,20 \times 10^{-30}$ К, положим $a(\tau_{\text{max}}) = 1$ (причинный радиус $R = R_{\text{max}}$). В формулах (2) и (5) подставляем

$$A = \sinh^{-2/3}(\tau_{\text{max}}), \quad B = \frac{T_{\text{dS}}}{A}. \quad (37)$$

Тогда масштабный фактор и температура фона записываются как

$$a(\tau) = \left[\frac{\sinh(\tau)}{\sinh(\tau_{\text{max}})} \right]^{2/3}, \quad (38)$$

$$T(\tau) = \frac{T_{\text{dS}}}{a(\tau)}. \quad (39)$$

Безразмерное время τ_{max} . Эпоха τ_{max} определяется как момент, когда температура реликтового излучения падает до температуры де Ситтера: $T(\tau_{\text{max}}) = T_{\text{dS}}$. Согласно формуле эволюции температуры (39), это соответствует масштабному фактору $a(\tau_{\text{max}}) = 1$. Тогда из закона $T(\tau) \propto 1/a(\tau)$ следует, что:

$$T_{\text{dS}} = T_{m\Lambda} \cdot a(\tau_{m\Lambda}), \quad (40)$$

где $\tau_{m\Lambda}$ — эпоха равенства плотностей, в которую $\sinh(\tau_{m\Lambda}) = 1$, а значит $a(\tau_{m\Lambda}) = \sinh^{-2/3}(\tau_{m\Lambda})$. Подставляя значение $T_{m\Lambda}$ из подраздела голографического условия и выражая $\sinh^{2/3}(\tau_{\max})$, получаем:

$$\sinh^{2/3}(\tau_{\max}) = \frac{T_{m\Lambda}}{T_{\text{dS}}} = \frac{1}{\xi^3 I} \sqrt{\frac{R_\Lambda}{\ell_P}}. \quad (41)$$

С учётом голографического условия $\xi^3 = 2/I$ окончательно имеем:

$$\sinh^{2/3}(\tau_{\max}) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R_\Lambda}{\ell_P}} \approx 1,6 \times 10^{30}, \quad (42)$$

что даёт $\tau_{\max} \approx 105$. Это соответствует возрасту Вселенной:

$$t_{\max} = \frac{2 R_\Lambda \tau_{\max}}{3 c} \approx 1,2 \times 10^{12} \text{ лет} \quad (43)$$

— термический финиш Вселенной, когда реликтовый фон охладится до температуры горизонта де Ситтера. Это примерно в 90 раз больше текущего возраста Вселенной.

Максимальный причинный радиус. Соответствующий максимальный физический причинный радиус Вселенной в момент $\tau_{\max}$ равен:

$$R_{\max} = R(\tau_{\max}) = R_\Lambda \cdot I \cdot \sinh^{2/3}(\tau_{\max}) = \frac{I}{2} \sqrt{\frac{R_\Lambda^3}{\ell_P}} \approx 7,5 \times 10^{56} \text{ м}. \quad (44)$$

10 Наблюдаемые параметры нашей эпохи

Модель даёт точные значения космологических параметров для нашей эпохи. Космологическая постоянная Λ полностью задаёт кривую эволюции температуры $T(\tau)$ (через нормировку $a(\tau_{\max}) = 1$ при $T(\tau_{\max}) = T_{\text{dS}}$, см. § 9). Момент наблюдения τ_0 фиксируется единственным измеренным сегодня масштабом — температурой реликтового фона $T_0 = 2,7255 \text{ К}$ [1]. Из закона эволюции температуры (39), $T(\tau_0) = T_{\text{dS}} [\sinh(\tau_{\max}) / \sinh(\tau_0)]^{2/3} = T_0$, откуда

$$\sinh(\tau_0) = \sinh(\tau_{\max}) \left(\frac{T_{\text{dS}}}{T_0} \right)^{3/2}, \quad \tau_0 = 1,18. \quad (45)$$

Подставляя в формулы эволюции:

Параметр	Модель	Наблюдения
τ_0	1,18	—
t_0	13,8 млрд лет	$13,8 \pm 0,02$ млрд лет
H_0	67 км/с/Мпк	$67,4 \pm 0,5$ км/с/Мпк
R_0	63,7 Gly	$62,8 \pm 0,6$ Gly
T_0 (вход)	2,7255 К	$2,7255 \pm 0,0006$ К
$\Omega_{m,0}$	0,31	$0,315 \pm 0,007$
$\Omega_{\Lambda,0}$	0,69	$0,685 \pm 0,007$

Единственным входом нашей эпохи служит температура T_0 , фиксирующая τ_0 ; все остальные величины в таблице — предсказания. В частности, доля материи $\Omega_{m,0} = \text{sech}^2(\tau_0) \approx 0,31$ не подгоняется, а следует из τ_0 и согласуется с наблюдаемым значением $0,315 \pm 0,007$. Сама же кривая $T(\tau)$ задана только Λ (нормировка $a(\tau_{\max}) = 1$ при $T(\tau_{\max}) = T_{\text{ds}}$), так что выбор T_0 означает лишь указание точки на этой кривой — момента, в который мы наблюдаем.

11 Сохранение числа частиц в причинном объёме

Полное число фотонов и барионов в причинном объёме $V(\tau) = \frac{4\pi}{3} R(\tau)^3$ постоянно во времени. Действительно:

- плотность пыли падает как $\rho_m \propto \sinh^{-2}(\tau)$;
- плотность фотонов $n_\gamma \propto T^3 \propto a^{-3} \propto \sinh^{-2}(\tau)$;
- причинный объём растёт как $V \propto R^3 \propto \sinh^2(\tau)$.

Все зависимости от τ взаимно сокращаются, и абсолютные числа частиц в причинном объёме суть чистые числа, определяемые только R_Λ/ℓ_P .

11.1 Число фотонов

$$N_\gamma = \frac{\zeta(3) I^3}{24\pi^4} \left(\frac{R_\Lambda}{\ell_P} \right)^{3/2} \approx 3,73 \times 10^{89}. \quad (46)$$

11.2 Число барионов

$$N_b = \frac{\Omega_b}{\Omega_m} \frac{I^3}{2} \frac{m_P}{m_p} \frac{R_\Lambda}{\ell_P} \approx 2,30 \times 10^{80}, \quad (47)$$

при $\Omega_{b,0}/\Omega_{m,0} \approx 0,156$ (из данных Planck 2018 [1]) и $m_b \approx m_p$ — массе протона.

11.3 Фотон-барионное отношение

$$\frac{N_\gamma}{N_b} = \frac{\zeta(3)}{12\pi^4} \frac{\Omega_m}{\Omega_b} \frac{m_p}{m_P} \sqrt{\frac{R_\Lambda}{\ell_P}} \approx 1,62 \times 10^9. \quad (48)$$

Это отношение прекрасно согласуется с наблюдаемым значением барионной асимметрии Вселенной $\eta_{\text{obs}}^{-1} \approx 1,63 \times 10^9$ (соответствующим $\eta \approx 6,12 \times 10^{-10}$ [1]) с точностью лучше 1%.

12 Голографическая переформулировка проблемы космологической постоянной

Плотность тёмной энергии ρ_Λ может быть выражена через приведённую длину волны флуктуаций $\bar{\lambda}_\Lambda$:

$$\rho_\Lambda = C \frac{\hbar}{c \bar{\lambda}_\Lambda^4}. \quad (49)$$

Выведем аналитическое выражение для коэффициента C . Плотность тёмной энергии связана с космологической постоянной соотношением $\rho_\Lambda = \frac{\Lambda c^2}{8\pi G}$. Выражая Λ через радиус де Ситтера $R_\Lambda = \sqrt{3/\Lambda}$, имеем:

$$\rho_\Lambda = \frac{3c^2}{8\pi G R_\Lambda^2}. \quad (50)$$

Используя $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$ и $\ell_P^2 = \frac{\hbar G}{c^3}$, запишем:

$$\bar{\lambda}_\Lambda^4 = R_\Lambda^2 \ell_P^2 = R_\Lambda^2 \frac{\hbar G}{c^3}. \quad (51)$$

Выражая отсюда $GR_\Lambda^2 = \bar{\lambda}_\Lambda^4 c^3 / \hbar$ и подставляя в формулу для ρ_Λ , получаем:

$$\rho_\Lambda = \frac{3}{8\pi} \frac{\hbar}{c \bar{\lambda}_\Lambda^4}. \quad (52)$$

Таким образом, точный аналитический коэффициент равен:

$$C = \frac{3}{8\pi} \approx 0,1194. \quad (53)$$

Следовательно, плотность вакуума выражается через приведённую длину волны $\bar{\lambda}_\Lambda$ следующим образом:

$$\rho_\Lambda = \frac{3}{8\pi} \frac{\hbar}{c \bar{\lambda}_\Lambda^4}. \quad (54)$$

Если перейти к плотности энергии вакуума $E_\Lambda = \rho_\Lambda c^2$, то получим точное квантовое соотношение:

$$E_\Lambda = \frac{3}{8\pi} \frac{\hbar c}{\bar{\lambda}_\Lambda^4}. \quad (55)$$

Численно, при $\bar{\lambda}_\Lambda \approx 52$ мкм (из данных Planck), эти формулы воспроизводят наблюдаемую ρ_Λ .

Это соотношение *переформулирует* проблему космологической постоянной в голографическом ключе: наблюдаемая ρ_Λ естественно выражается через инфракрасно-ультрафиолетовый масштаб $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P}$, и наивное расхождение в 10^{120} раз, возникающее при обрезании на планковском масштабе ℓ_P , не появляется. Подчеркнём, что Λ остаётся единственным входным параметром (формула (54) есть точное переписывание $\rho_\Lambda = 3c^2/(8\pi G R_\Lambda^2)$), однако масштаб обрезания $\bar{\lambda}_\Lambda$ *не произволен*. Его однозначно задаёт неопределённость Каройхази: $\bar{\lambda}_\Lambda = \delta R_{\max} = \xi (R_{\max} \ell_P^2)^{1/3}$ — это минимальная геометрически разрешимая длина для максимального причинного горизонта $R_{\max}$. Вакуум обрезается не на планковской длине ℓ_P , а на этом минимальном масштабе геометрии, допустимом для области размера $R_{\max}$, — что согласуется с подходом Коэна–Каплана–Нельсона [4] и Падманабхана [5] и именно поэтому воспроизводит наблюдаемую ρ_Λ .

Отметим, что в современной теоретической физике отсутствует единое общепринятое значение для безразмерного коэффициента связи между плотностью энергии вакуума и характерной длиной волны квантового обрезания λ . Обычно в расчетах квантовой теории поля это соотношение имеет вид $E_{\text{vac}} \sim \hbar c / \lambda^4$, где коэффициент C зависит от выбранной схемы регуляризации. Например, для жесткого импульсного обрезания свободного электромагнитного поля на масштабе $k_{\max} = \pi/\lambda$ (что соответствует пределу

Найквиста для решеточного шага $\lambda/2$) коэффициент составляет $C = \pi^2/4 \approx 2,47$, в то время как при $k_{\max} = \pi/(2\lambda)$ он равен $C = \pi^2/64 \approx 0,154$, а для скалярного поля при $k_{\max} = 1/\lambda$ составляет $C = 1/(8\pi^2) \approx 0,013$. В геометрически ограниченных системах, таких как металлический куб со стороной L в эффекте Казимира, плотность энергии вакуума определяется точным коэффициентом $C \approx 0,092$. Наш аналитически выведенный коэффициент $C = 3/(8\pi) \approx 0,119$ естественным образом укладывается в физический диапазон КТП и эффекта Казимира ($10^{-2} \div 10^{-1}$), при этом он не является подгоночным. В отличие от размерного масштаба Бека и де Матоса [8], где коэффициент принимается равным единице по определению (что дает масштаб 37 мкм и частоту среза шума $\approx 1,3$ ТГц), наше значение $\bar{\lambda}_\Lambda \approx 52$ мкм соответствует более низкой частоте $\nu \approx 0,92$ ТГц. Если спад аномального квантового шума в YBCO-переходах [6] действительно связан с флуктуациями вакуума — что остаётся непроверенной и дискуссионной гипотезой, — то наш масштаб согласуется с ним лучше; однако мы не опираемся на этот эксперимент как на подтверждение модели.

13 Заключение

Под вакуумным постулатом $\bar{\lambda}_\Lambda = \delta R_{\max} = \xi (R_{\max} \ell_P^2)^{1/3} = \sqrt{R_\Lambda \ell_P} = r_s$ и голографическим условием в эпоху равенства плотностей ($\xi = \sqrt[3]{2/I}$) плоская пылевая Λ CDM-вселенная оказывается строго однопараметрической по динамике. Ниже разобраны следствия для наблюдаемых величин и для классических космологических проблем.

13.1 Однопараметричность

Единственный фундаментальный параметр Λ задаёт массу пыли, $H(\tau)$, доли $\Omega_m(\tau)$ и $\Omega_\Lambda(\tau)$, причинный радиус $R(\tau)$, температуру реликтового фона $T(\tau)$, числа N_γ и N_b , а также $\tau_{\max} \approx 105$. Четыре привычных «входа» Λ CDM — H_0 , $\Omega_{m,0}$, $\Omega_{\Lambda,0}$, T_0 — не независимые начальные условия, а значения тех же функций в точке $\tau = \tau_0$. Вместо четырёх свободных параметров остаются две величины: Λ и момент наблюдения τ_0 .

13.2 Проблема космологической постоянной

Стандартное расхождение в 10^{120} раз между наивным вакуумным расчётом (с планковским масштабом флуктуаций) и наблюдаемой плотностью ρ_Λ в нашей конструкции *переформулируется*, а не разрешается из первых принципов: если характерный масштаб флуктуаций вакуума принять равным не ℓ_P , а $\bar{\lambda}_\Lambda = \sqrt{R_\Lambda \ell_P} = r_s \approx 52$ мкм, то наблюдаемая ρ_Λ воспроизводится автоматически. Это голографическая (ИК–УФ) переформулировка в духе [4, 5], причём масштаб обрезания не выбирается произвольно: его задаёт неопределённость Каройхази $\bar{\lambda}_\Lambda = \delta R_{\max}$ — минимальная разрешимая геометрия максимального причинного горизонта. Поэтому обрезание вакуума на этом, а не на планковском, масштабе есть следствие квантовой неопределённости пространственной длины, а не подгонка.

13.3 Фотон-барионное отношение

Из постоянства полных чисел фотонов и барионов в причинном объёме (формулы (46)–(47)) следует фотон-барионное отношение (48). Оно выводится аналитически из Λ через

$R_\Lambda = \sqrt{3/\Lambda}$ и не является независимым параметром модели: при фиксированной Λ и измеренной доле барионов $\Omega_{b,0}/\Omega_{m,0}$ (Planck 2018) получаем $N_\gamma/N_b \approx 1,62 \times 10^9$, в согласии с наблюдаемой барионной асимметрией $\eta_{\text{obs}}^{-1} \approx 1,63 \times 10^9$ ($\eta \approx 6,1 \times 10^{-10}$) с точностью лучше 1%.

13.4 Проблема тонкой настройки

Проблема отсутствует: при фиксированной Λ нет произвольного выбора H_0 , $\Omega_{m,0}$ или $\Omega_{\Lambda,0}$ — они однозначно определяются τ_0 (и наоборот, по измеренному $\Omega_{m,0}$ находится τ_0). Аналогично фиксируются T_0 , N_γ и N_b .

13.5 Аналогия с чёрной дырой

Вселенная по динамике столь же проста, как невращающаяся чёрная дыра Шварцшильда, задаваемая одной массой M : здесь эту роль играет Λ . Эпоха наблюдения τ_0 играет роль «где на орбите смотрим» — не новой физики, а выбора момента на уже заданном решении.

$$\boxed{\text{Вселенная} \equiv \Lambda.} \quad (56)$$

Список литературы

- [1] Planck Collaboration, N. Aghanim, Y. Akrami, M. Ashdown, et al. Planck 2018 results. VI. cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641:A6, 2020.
- [2] Barbara Ryden. *Introduction to Cosmology*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2017.
- [3] Tamara M. Davis and Charles H. Lineweaver. Expanding confusion: Common misconceptions of cosmological horizons and the superluminal expansion of the universe. *Publications of the Astronomical Society of Australia*, 21(1):97–109, 2004.
- [4] Andrew G. Cohen, David B. Kaplan, and Ann E. Nelson. Effective field theory, black holes, and the cosmological constant. *Physical Review Letters*, 82(25):4971–4974, 1999.
- [5] T. Padmanabhan. Cosmological constant: The weight of the vacuum. *Classical and Quantum Gravity*, 22(16):L107–L112, 2005.
- [6] C. Hoffmann et al. Anomalous quantum noise in $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ josephson junctions. *Physical Review B*, 70(18):180503(R), 2004.
- [7] Espen Gaarder Haug and J. M. Tatum. The CMB temperature as a geometric mean of the Hawking and Planck temperatures. *Preprint at ResearchGate*, 2023.
- [8] C. Beck and C. J. de Matos. The Planck-Einstein scale: A natural scale for dark energy? *arXiv preprint arXiv:0709.2373*, 2007.